

ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Введение

Наименование программного продукта: «**Starseilor**» – аддон для **Blender**.

Краткая характеристика области применения: аддон предназначен для использования в системе трёхмерного моделирования Blender версии 4.x с целью автоматизации процесса расстановки декоративных элементов вдоль кривых. Область применения – создание сложных орнаментов, барельефов, декоративных панелей, повторяющихся структур. Объект использования – сцена Blender.

1. Основания для разработки

- Документ, на основании которого ведётся разработка: **Техническое задание**, уточнённое в процессе проектирования.
- Организация, утвердившая документ: *ГПБОУ РХ ХПК*, дата утверждения: *(19.05.2026)*.
- Наименование темы разработки: «**Разработка аддона для Blender для композиции декоративных элементов вдоль кривых**».

2. Назначение разработки

Функциональное назначение – реализация интерактивного инструмента внутри Blender, позволяющего:

- быстро назначать кривую-носитель;
- назначать объекты-заполнители для размещения на каждой точке кривой и между точками по направлению вектора;
- управлять параметрами кривой:
 - тип векторов
 - количество сегментов
 - слияние вершин по расстоянию
- гибко регулировать масштаб и поворот объектов как синхронно, так и с элементами рандомизации, без необходимости ручного копирования и трансформации.

Эксплуатационное назначение – снижение временных затрат на создание сложных декоративных композиций в 3D-моделировании, минимизация рутинных операций, повышение удобства работы художника/дизайнера.

3. Состав выполняемых функций

Аддон должен выполнять следующий набор функций:

1. Выбор кривой-носителя:

- С помощью пипетки выбрать кривую в сцене.

2. Выбор объекта-элемента:

- Пипеткой выбрать объект, который будет повторяться на каждой контрольной точке кривой.

3. Выбор объекта-элемента:

- Пипеткой выбрать объект, который будет размещаться по направлению ребра кривой.

4. Управление видом векторов точек кривой:

- Кнопка переключения между режимами **Poly** и **Bezier** для всех выбранных точек кривой.

5. Управление дискретизацией кривой:

- Поле ввода «Количество разделений» для задания числа интерполяционных сегментов между исходными точками кривой.

6. Слияние вершин кривой:

- Check-box «Включить Merge by Distance».
- Ползунок для задания порогового расстояния слияния.

7. Управление видимостью объектов:

- Check-box для скрытия/отображения Point Object.
- Check-box для скрытия/отображения Edge Object.

8. Управление масштабированием рёбер кривой:

- Check-box «Синхронное/асинхронное уменьшение рёбер».
- Два ползунка для уменьшения левой/правой половины ребра.

9. Выбор режима работы из выпадающего списка:

- Пункты:
 - «Работа с кривой»
 - «Параметры Point Object»
 - «Параметры Edge Object»

10. Блок регулирования размера объектов:

- Базовый ползунок общего масштаба.
- Рандомайзер: минимальное и максимальное значение масштаба.

11. Блок регулирования поворота объектов:

- Базовый ползунок для угла поворота.
- Рандомайзер: минимальный и максимальный угол.
-

4. Требования к программе или программному изделию

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Внешняя среда: аддон работает внутри Blender 5.x.

Специальные требования к аппаратной и операционной платформам: полностью

соответствуют системным требованиям Blender для соответствующей версии.

Организация входных и выходных данных:

Тип данных	Описание	Требования
Входные: выбор кривой	Пипеткой из 3D Viewport	После выбора – в аддоне отображается имя кривой, кривая подсвечивается.
Входные: выбор объекта	Пипеткой из 3D Viewport	Разрешается выбор мешей, кривых, пустышек. Контроль: объект существует в сцене.
Входные: числовые поля	Количество разделений	Проверка на положительное целое. По умолчанию 10.
Входные: ползунки	Merge distance	Шаг 0.001.
Входные: ползунки масштаба ребра	0.0 – 1.0	Шаг 0.01.
Входные: рандомайзер масштаба	Min/Max	$\text{Min} \leq \text{Max}$.
Выходные данные	Модифицированная кривая и порождённые объекты-копии	Объекты не нарушают иерархию сцены. При изменении параметров – автоматическое обновление.

Временные характеристики:

- Время перестроения композиции для кривой с ≤ 1000 итоговых точек – **не более 0.5 секунд**.
- Реакция на изменение ползунка/чека – **немедленное обновление** или с задержкой не более 0.3 с.

Пример оформления:

Проектная задача: Пользователь создаёт сцену с изогнутой кривой. Аддон должен разместить декоративные элементы в каждой точке кривой и дополнительные элементы по рёбрам между точками.

Входные данные:

1. Кривая.
2. Объект Point Object.
3. Объект Edge Object.
4. Количество разделений кривой.
5. Порог Merge by distance.
6. Параметры масштаба и поворота.

Требования к входным данным:

- При выборе пипеткой неверного типа – выдать предупреждение «Выбран неверный тип: требуется кривая».
- При вводе числа разделений меньше 1 – установить значение 1 с уведомлением.
- При $\text{Min} > \text{Max}$ в рандомайзере масштаба – поменять их местами или выдать ошибку.

- Контроль совместимости: все объекты должны находиться в активной сцене, не быть удалёнными.

Выходные данные:

- Модифицированная кривая и набор дубликатов объектов, привязанных к точкам и рёбрам.
- Возможность отключения видимости Point Object и Edge Object через Check-box без удаления из сцены.

4.2. Требования к надёжности

- Аддон не должен приводить к вылету Blender при любых допустимых и недопустимых действиях пользователя.
- При удалении исходной кривой или объектов из сцены – аддон должен перейти в состояние ожидания нового выбора, а не генерировать ошибки доступа.
- Контроль входных данных: перед генерацией композиции проверять существование кривой и объектов.
- Время восстановления после нештатной ситуации – немедленное с уведомлением в UI.
- Аддон должен поддерживать операцию **Undo** на уровне Blender.

4.3. Условия эксплуатации

- Пользователь – 3D-художник или дизайнер, не обязательно знакомый с программированием, но обладающий базовыми навыками работы в Blender.
- Интерфейс аддона должен быть организован в виде панели в **3D Viewport** → **Sidebar**.
- Количество манипуляций – минимальное: выбор пипеткой, регулировка ползунков, чек-боксы.
- Реакция на неверные действия: игнорирование операции с выводом сообщения в строку состояния Blender.
- Эстетические требования: тёмная цветовая гамма, соответствующая стандартной теме Blender; компактное расположение элементов; всплывающие подсказки для каждого поля.

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

Минимальные требования совпадают с требованиями Blender 4.x:

- CPU: 64-bit с поддержкой SSE2.
- ОЗУ: от 4 ГБ.
- Видеокарта: с поддержкой OpenGL 3.3.
- Дисковое пространство: менее 1 МБ для самого аддона.
- Операционная система: Windows 7, macOS, Linux-x64.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

- Аддон разрабатывается на **Python 3.12+** с использованием **Blender API**.
- Исходные коды должны быть поставляться в виде .py файла или zip-пакета с поддержкой установки через Edit → Preferences → Add-ons → Install.

- Не использовать внешние библиотеки, не входящие в стандартную поставку Blender.
- Информационные структуры: хранение ссылок на объекты через `bpy.types.Object`, работа с кривыми через `bpy.types.Curve`.
- Выбранный объект Point/Edge должен сохраняться в свойствах сцены или в свойствах аддона.

4.6. Требования к маркировке и упаковке

- Поставляемый архив должен иметь имя: D.E.C..
- Внутри архива: папка D.E.C., содержащая `__init__.py` и при необходимости другие модули.
- Файл `__init__.py` должен содержать метаданные: `bl_info` (имя, автор, версия, описание, категория).

4.7. Требования к транспортированию и хранению

- Распространение через цифровые каналы (GitHub, Blender Market).
- Хранение на любых носителях без специальных условий.
- Срок хранения не ограничен.

4.8. Специальные требования

- Поддержка работы как с **кривыми Безье**, так и с **NURBS-кривыми**.
- Возможность «запекания» результата: кнопка «Преобразовать в меш» – создание единого меш-объекта из всех размещённых экземпляров.

5. Требования к программной документации

Должна быть разработана следующая эксплуатационная документация:

1. **Руководство пользователя.**
2. **Описание установки и удаления аддона.**
3. **Примечания по совместимости.**
4. **Краткая справка по API.**

6. Технико-экономические показатели

- Ориентировочная экономическая эффективность: сокращение времени на компоновку сложного декора до 80% по сравнению с ручным копированием/размещением.
- Предполагаемая годовая потребность – для индивидуальных 3D-художников и студий, работающих в области архитектурной визуализации, геймдева, индустриального дизайна.
- Экономические преимущества по сравнению с аналогами:
 - более высокая гибкость
 - меньшие технические требования

7. Стадии и этапы разработки

Стадия	Этап	Содержание работ	Срок
1. Техническое задание	1.1	Разработка и утверждение ТЗ	1 день
2. Разработка прототипа	2.1	Реализация базового функционала	12 дня
3. Расширение функционала	3.1	Добавление Edge Object, рандомайзеров, Merge by distance, UI-панели	5 дней
4. Тестирование	4.1	Альфа-тестирование в Blender, отладка	2 дня
5. Документирование	5.1	Написание руководства, подготовка к релизу	7 дня
6. Приемка	6.1	Финальное тестирование и сдача	1 день

8. Порядок контроля и приемки

- **Виды испытаний:**

- Функциональное тестирование всех пунктов раздела 3.
- Тестирование надёжности.

Общие требования к приемке:

1. Проверка установки аддона через Preferences.
2. Проверка работы пипеток выбора кривой и объектов.
3. Проверка переключения Poly/Bezier – кривая должна корректно менять тип точек.
4. Проверка поля «Количество разделений» – кривая разбивается на заданное число сегментов.
5. Проверка Merge by distance – вершины в пределах ползунка сливаются.
6. Проверка чек-боксов видимости – объекты скрываются/показываются без удаления.
7. Проверка синхронного/асинхронного уменьшения рёбер – два ползунка работают связано или отдельно.
8. Проверка блоков размера и поворота с рандомайзерами – создаваемые копии имеют разные масштаб/поворот в заданных пределах.
9. Операция Undo должна откатывать изменения, связанные с действиями аддона.

При успешном прохождении всех пунктов аддон считается принятым.

9. Требования к составу и содержанию работ по внедрению ПС в эксплуатацию

- Распространение в виде zip-архива.
- Внедрение осуществляется конечным пользователем через штатный механизм установки аддонов Blender.
- Автоматическая настройка: после установки аддон появляется в панели 3D Viewport.
- Не требуется специального обучения – достаточно встроенных подсказок и краткой документации.

10. Предложения по применению и развитию проекта ПС

- **Применение:** моделирование декоративных решёток, ювелирных цепочек, орнаментов, бус, гирлянд, архитектурных молдингов, кабельных трасс, трубопроводов с регулярными элементами.
- **Развитие:**
 - Добавление поддержки анимации изменение параметров вдоль кривой во времени.
 - Поддержка вращения для каждого экземпляра в зависимости от нормали кривой.
 - Интеграция с Geometry Nodes для неразрушающего редактирования.
 - Возможность сохранения «пресетов» для повторного использования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное техническое задание оформлено в соответствии с ГОСТ 19.106-78 формат А4. Лист утверждения и титульный лист оформляются отдельно по ГОСТ 19.104-78. Внесение изменений осуществляется путём выпуска дополнения к ТЗ с сохранением того же порядка согласования.

Календарный график выполнения работ

по проекту «Decorative Elements Composer» – Аддон для Blender

№	Содержание работ	Исполнители	Длительность (дн.)	Отметка о выполнении	
				Дата сдачи задания	Подпись руководителя
1	Постановка задачи	Горев А. П.	1		
2	Сбор исходных данных	Горев А. П.	2		
3	Анализ существующих методов решения	Горев А. П.	1		
4	Обоснование принципиальной важности разработки	Горев А. П.	0.5		
5	Определение требований к системе	Горев А. П.	1		
6	Определение входных и выходных данных	Горев А. П.	1		
7	Выбор языка программирования и технологий	Горев А. П.	0		
8	Разработка алгоритма решения задачи: размещение объектов на точках; размещение на рёбрах; учёт Merge by distance; обработка рандомайзеров	Горев А. П.	2		
9	Определение форм представления входных/выходных данных	Горев А. П.	1		
10	Разработка структуры программы	Горев А. П.	1		
11	Написание программного кода	Горев А. П.	5		
12	Тестирование и первичная отладка	Горев А. П.	2		
13	Расчет показателей качества программы	Горев А. П.	1		
14	Анализ результатов тестовых испытаний и показателей качества	Горев А. П.	1		
15	Проведение экономических расчетов	Горев А. П.	1		
16	Оформление документации по программе	Горев А. П.	2		